

$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ natočy B bolo orthonormálne pri krížokoh $x, y \in \mathbb{R}^2$

~~musí byť súčin odpovedí~~ $x_B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \Big| \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \langle x, y \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 =$

natočy sme obvyklé vektory x musíme napsat v sústavě

$x = a_1 b_1 + a_2 b_2$ čo odpovídá rovnici $x = B[x_B]$

Invázice ziskáme inverzom maticy přechodu B^{-1}

$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow B^{-1} = \frac{1}{\det(B)} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ čiže soustavu sm $x_1 = 7x_1 - 3x_2$ $b_1 = 7x_1 - 3x_2$
 $a_2 = -2x_1 + x_2$ $b_2 = -2x_1 + x_2$

$\det(B) = 1 \cdot 7 - 3 \cdot 2 = 1$

do drakže do vzoru $\langle x, y \rangle = (7x_1 - 3x_2) \cdot (7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2) \cdot (-2y_1 + y_2)$
 $= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 10x_2y_2$
 $= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$

co vieme zapísat ako gramov maticu G

$\langle x, y \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

je to skalární součin pro G je symetrická
 $\det > 0$